

Problém (7.2)

Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici $\mathbf{J}$ v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = \mathbf{J}$.

Hledejme nejprve $[\phi]_{P_2}^{P_2} \equiv \mathbf{A}$, kde $P_2 = (1, x, x^2)$ je standardní polynomiální báze stupně 2. Zobrazme bázevé vektory přes operátor ϕ :

$$\begin{aligned}\phi(1) &= 2 \cdot 0 + 0 \cdot x^2 = 0, \\ \phi(x) &= 2 \cdot 1 + 0 \cdot x^2 = 2, \\ \phi(x^2) &= 2 \cdot 2x + x^2 \cdot 2 = 2x^2 + 4x.\end{aligned}$$

Matice $\mathbf{A}$ tedy je

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Pro tuto matici budeme nyní hledat Jordanův kanonický tvar. Začneme hledáním vlastních čísel. Charakteristický polynom $\mathbf{A}$ je

$$p_{\mathbf{A}}(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(2-\lambda).$$

Máme tedy vlastní číslo $\lambda_1 = 0$ s algebraickou násobností 2 a $\lambda_2 = 2$ s algebraickou násobností 1. Vlastní vektor pro λ_1 je

$$V_0(\mathbf{A}) = \text{Ker} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \text{span}\{(1, 0, 0)^T\} \implies \mathbf{v}_1 = (1, 0, 0)^T.$$

Geometrická násobnost je 1, tudíž Jordanův řetízek příslušný vlastnímu číslu 0 bude délky 2. Zobecněný vlastní vektor $\mathbf{v}_1^2$ je

$$\mathbf{v}_1^1 = \mathbf{A}\mathbf{v}_1^2 \implies \mathbf{v}_1^2 = (0, \frac{1}{2}, 0)^T.$$

Vlastní vektor příslušující $\lambda_2 = 2$ je

$$V_2(\mathbf{A}) = \text{Ker} \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \text{span}\{(2, 2, 1)^T\} \implies \mathbf{v}_2 = (2, 2, 1)^T.$$

Báze B tedy je

$$B = \left((1, 0, 0)^T, (0, \frac{1}{2}, 0)^T, (2, 2, 1)^T \right)$$

A odpovídající matice $\mathbf{J}$ reprezentace operátoru ϕ v Jordanově bázi je

$$[\phi]_B^B \equiv \mathbf{J} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Je tvořena dvěma bloky, resp. Jordanovými buňkami; 2×2 maticí $\mathbf{J}_{0,2}$ příslušující $\lambda_1 = 0$ a 1×1 maticí $\mathbf{J}_{2,1}$ příslušující $\lambda_2 = 2$.

Můžeme také ověřit, že bazové vektory jsou správně „naškálovány“, tedy tak, aby buňky matice $\mathbf{J}$ měli na naddiagonále 1, a na diagonále příslušející vlastní číslo.

$$\phi([\mathbf{v}_1^1]_{P_2}) = 0 = 0\mathbf{v}_1^1,$$

$$\phi([\mathbf{v}_1^2]_{P_2}) = 2 \cdot \frac{1}{2} + 0 = 1\mathbf{v}_1^1,$$

$$\phi([\mathbf{v}_2]_{P_2}) = 2(2x + 2) + 2x^2 = 2(x^2 + 2x + 2) = 2\mathbf{v}_2.$$

Správným uspořádáním do matice získáme právě matici $\mathbf{J}$.